59쪽 1번

매쓰프로 개념 중2-1 · 59쪽 · 4. 일차함수 - 08 일차함수의 활용

1. 다음 문장에서 x와 y 사이의 관계식을 구하여라.

(1) 50°C인 물을 가열하면 3분마다 온도가 1°C씩 올라간다고 할 때, 가열을 시작하여 x분 후의 온도는 y°C이다. (단, $0 \le x \le 150$)

(2) A, B 두 지점 사이의 거리는 800 m이고, A지점에서 출발하여 분속 40 m로 걸어갈 때, x분 후에 B지점까지 남은 거리는 y m이다. (단, $0 \le x \le 20$)

필요한 개념

- 1분 후 증가량 → 기울기, 처음 온도 → y절편 ▶ 59쪽 개념 설명 2
- (거리) = (속력) × (시간) ▶ 59쪽 개념 설명 3

(1) 1분에 $\frac{1}{3}$°C 상승, 처음 50°C → $y = \frac{1}{3}x + 50$

$$y = \frac{1}{3}x + 50$$

(2) 간 거리 40x m → $y = 800 - 40x$

$$y = -40x + 800$$